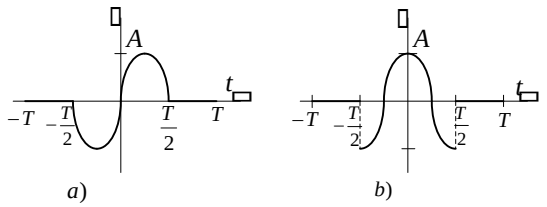
# Chương 4 (p2)
# CÂU HỎI ÔN TẬP

**Câu 1:** Khai triển chuỗi phức Fourier trong khoảng (-T,T) :




Hint: Các bạn tính $H_T(\omega)$ giống như trong cách 2 của tín hiệu tuần hoàn.

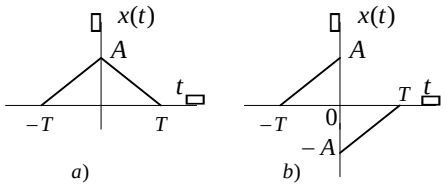
$$X_n = X_T(n\omega_0)$$

( Chú ý: $x(t) = A\sin\frac{2\pi}{T}t\prod\left(\frac{t}{T}\right)$ câu a))

Sau đó $\Rightarrow x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j\omega_0 nt}$

Và $X(\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n\delta(\omega - n\omega_0)$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

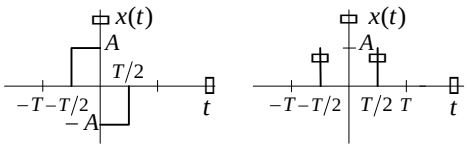
**Câu 2:** Khai triển chuỗi phức trong khoảng (-T,T) các tín hiệu sau :




Hint: Các bạn có thể dùng một trong 2 cách tính đối với tín hiệu tuần hoàn.

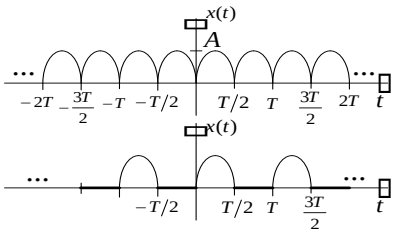
**Câu 3:** Làm lại bài 2 với các tín hiệu sau:

a) b)




$A$

**Câu 4:** Làm lại bài 2 với tín hiệu vào :




Hint : thực hiện như cách 2 trong lí thuyết đối với tín hiệu tuần hoàn.

Chú ý: cẩn thận với chu kì lặp lại tín hiệu và chu kì của tín hiệu. Tránh nhầm lẫn 2 chu kì này!!!

**Câu 5:** Cho tín hiệu $x(t) = A\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) * \frac{1}{2T}\text{Ш}\left(\frac{t}{2T}\right)$

a. X(ω)? Vẽ phổ X(ω)?

b. Cho $H(\omega) = \Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$; $\omega_0=\pi/T$

Tính y(t)=h(t)*x(t)? Vẽ phổ Y(ω)? Công suất $P_y$?

**Câu 6:** Cho tín hiệu $x(t) = A\Pi\left(\frac{t}{T}\right) * \frac{1}{2T}\text{Ш}\left(\frac{t}{2T}\right)$;

a. Vẽ x(t)? tính và vẽ phổ X(ω)?

b. Cho x(t) qua hệ thống h(t) có: $H(\omega) = \Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$ với $\omega_0 = \frac{\pi}{T}$.

Tính ngõ ra y(t)?

**Câu 7:** Cho tín hiệu $x(t) = \pi\prod\left(\frac{2t}{T}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$; $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

Cho x(t) qua hệ thống h(t) với $H(\omega) = \Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$. Tính ngõ ra y(t)?

Tính mật độ phổ công suất và công suất của y(t)?

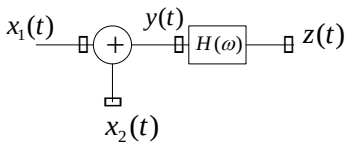
**Câu 8:** Cho tín hiệu $x(t) = \Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$; $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$; $\tau = \frac{1}{2}T$

a. Vẽ x(t)? tính và vẽ phổ X(ω)?

b. Cho x(t) qua hệ thống h(t) có: $H(\omega) = \prod\left(\frac{\omega}{3\omega_0}\right)$.

Tính ngõ ra y(t)? Công suất của y(t)?

**Câu 9:** Cho hệ thống liên tục sau:




$$H(\omega) = \prod\left(\frac{\omega-\Omega}{3\omega_0}\right) + \left(\frac{\omega-\Omega}{3\omega_0}\right)$$

$$x_1(t) = \wedge\left(\frac{t}{T}\right) * \frac{1}{2T}\text{Ш}\left(\frac{t}{2T}\right)$$

$$x_2(t) = \cos\Omega t.$$

a) $y_{PAM}(t) = x_1(t)x_2(t)$? Vẽ tín hiệu

b) $y(\omega)?\Omega >> \omega_0 = \dfrac{2\pi}{2T} = \dfrac{\pi}{T}$

c) $Z(\omega)?\psi_z(\omega)?z(t)?$